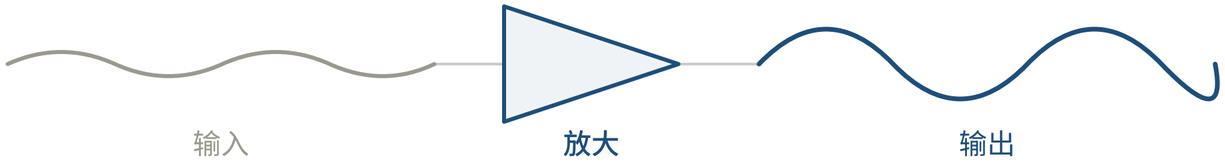
人工智能和具身智能交叉融合海洋产业发展

Agent 实践应用的基本思路



第五讲 一条认知，四条方法，一次现场演示

主讲人 **王益国**

视角的转换

前四讲 · 视角向外

看时代如何变化
看产业受什么约束
看技术能够做什么
看他人走到哪一步

本讲 · 视角向内

看在场每一位，明天走进岗位
之后，如何实际使用人工智能

不讨论产业格局 · 技术原理 · 个人无法影响的事

第一条 · 认知
人工智能是能力的放大器

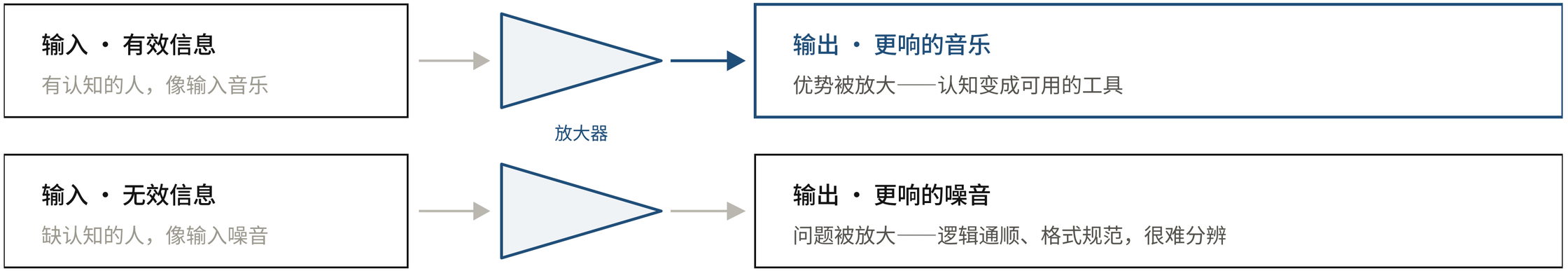
后四条 · 方法
条条都能明天上手

结语之前
一次现场演示

不讨论格局与原理，只讨论**自己能够动手**的部分。

能力放大器

「不是说工具强，我们就越强；**工具越强，对我们的要求就越高**。」—— 罗振宇跨年演讲



放大器只增大输入的幅度，**不改变信号的性质**——噪音不会因为放大，变成音乐。

第二层更隐蔽：**它放大问题时，输出依然完美**。

输入的性质

使用人工智能之前，先确认一件事

有效信息 → 放大优势

你对行业有认知，它帮你把认知变成工具

无效信息 → 放大错误

完整而空洞，反而更难察觉

使用人工智能，本身构成一项能力

它不是一学即会的工具，
而是一项需要反复练习的能力。

这项能力的高低，决定放大器
放出的是**优势，还是劣势**。

→ 后四条方法

先管住**输入**，再谈使用——这是第一个结论。

迭代三动作

最常见的放弃：试了一次 → 「AI 做不了这件事」

动作 01

多尝试

同一任务换三种问法，
各试一次再对比。

技巧：让 AI 自评
「打几分、扣在哪」→ 再迭代

动作 02

想替代

主动想：手上哪件事
可以交给 AI。

撰写 · 整理数据 ·
回复 · 制表，挑一件试

动作 03

做迭代

一次不成做第二次，
两次不成做第三次。

也改自己的提问：
补背景 → 附示例

不要指望一次提示就得到完美答案——
多轮对话逐步逼近，**提问能力**正是 AI 时代最有价值的能力之一。

落脚点只有一个：**迭代的意识**——改输出，也改提问。

经验封装

海洋领域：从业者的经验，比 AI 的通用能力更有价值

你的经验

本单位厂区的潮汐规律

某台设备的运行特点

哪批养殖对象怕哪种水温

—— 通用大模型都不知道

交出去

Skill · 操作手册

① 目标是什么

② 分几步

③ 每步注意什么

④ 输出什么格式

制作一次 · 长期使用

同类任务

开箱即用

遇同类任务，

AI 按手册执行，

稳定交付。

不是堆砌工具，
而是打包经验

能力边界，不再由**工具数量**决定，
而由**经验的封装程度**决定。

关系反过来了：**不是 AI 教人，是人把经验交给 AI**。

海洋封装示例

三个今天就能着手的方向

示例 01

巡检记录

每周都写 · 格式固定

把格式和要点整理成册。

口述现场情况 →

按格式生成记录

示例 02

情况汇报

固定口径 · 固定体例

把体例整理下来。

提供要点 →

按本单位规范成文

示例 03 · 层次最深

判断规则

什么条件必须停机、

什么数据异常要上报、

什么标准方可出塘。

人不在现场，判断仍运转

把多年积累的判断标准，转成 **AI 能执行的规则**——

个人经验就从只供自己用，变成**可反复用、可供他人用**。

这是四条方法里，**杠杆效应最明显**的一条。

反向检验

前三条让 AI 承担工作 · 这一条让它帮你找问题

用法 01

请它反驳

「我这个判断，
最可能错在哪里？」

让它给相反观点

用法 02

换它立场

做养殖，让它扮收购方；
做技术，让它扮船长。

盲区就显出来了

用法 03

请它评分

你出方案，
它给分与扣分点。

自评方法反着用

单独列出这一条，是因为最大的风险不在于**它出错**，
而在于**使用者不再独立思考**——判断、决策、拍板，必须自己来。

以 AI 为对手，而不以它为答案。

AI 越强，越要**留一部分工作给自己做**。

小事起步

不必求大 · 不必一次交出整个工作流

当天

交办一件

挑一件每天都要做的
重复性任务，

交给 AI 执行一次

次日

校准一次

写下你判断一件事的
三条标准，

让 AI 依此判一次，看准否

再次日

共改一份

挑你最不愿处理的材料，
AI 先出一版，

你在此基础上改

三件小事做完，你就知道 AI **能帮什么、不能帮什么**——

这个认识，比听十场讲座更直接。

道理清楚不等于会用，**先动起来**。

演示四步

现场演示 · 一节课的课件怎么做出来（以本讲为例）

STEP 01

给素材

一段讲稿给 AI，
只要求提炼三个判断，
不扩写、不补充。

先做减法

STEP 02

要骨架

按页输出：标题、
三四条要点、配图方向，
先不管版式。

得到逐页清单

STEP 03

挑一页做细

标题压到 15 字内，
每页不超四行，
每行不超 20 字。

给硬约束

STEP 04

迭代

指出问题：要点过长、
配图不贴，要求改，
通常两三轮可用。

到可用状态

第一步让 AI 先做减法——很多人上来就「帮我写一段」，
结果得到看似完整、实则空洞的话；反过来先让它读、让它提炼，效果完全不同。

四步走完，注意一件事：**人做了三次判断介入**。

三次判断介入

AI 负责画页面 · 人负责三次判断

介入 01

内容取舍

从材料里挑哪些上讲、
哪些不讲。

介入 02

优先级判断

从十几页清单里挑
哪一页先做细。

介入 03

质量判定

从两三版稿子里
决定留哪一版。

三次介入，**全部由人完成**，人工智能没有参与。

呼应前面的判断：约束没有被消除，只是换了位置——
画页面的体力活交出去了，讲什么、先讲什么、讲到什么程度，**仍在人手里**。

最后一步是收口：把流程写成手册，**一次摸索，长期可用**。

CLOSING · 本讲落点

人工智能不会取代懂海的人。
但会用人工智能的懂海的人，
会取代不会用的人。

01 **放大器**

02 **多尝试多迭代**

03 **封装经验**

04 **以 AI 为对手**

05 **从小事开始**

趋势不等人，**动手这件事，什么时候开始都不算晚**。
今天回去，挑一件小事，先试一次。